

Zadanie A7

Analiza mieszaniny soli

Otrzymano do analizy zielonkawy roztwór, przygotowany z dwóch czystych soli nieorganicznych. Badaną próbkę przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 100 cm^3 , dopełniono wodą do kreski i starannie wymieszano otrzymując roztwór **P**. Po sprawdzeniu

odczynu okazało się, że roztwór jest niemal obojętny. W celu identyfikacji soli oraz oznaczenia zawartości jednego z anionów wykonano szereg działań, które przedstawiono poniżej.

1. Identyfikację rozpoczęto od reakcji kationów z amoniakiem. Pobrano 1 cm^3 roztworu **P** i ostrożnie, po kropli, dodawano roztworu amoniaku. Powstający początkowo zielonkawy osad rozpuścił się, roztwór przybrał szaroniebieską barwę.

2. Potwierdzenia identyfikacji dokonano w oparciu o reakcję kationów z NaOH. Do 1 cm^3 roztworu **P** dodano ok. 1 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 2 mol/dm^3 . Pobrano pipetką ok. $0,5\text{ cm}^3$ klarownego roztworu znad zielonkawego osadu i ostrożnie, małymi porcjami, zakwaszono kwasem solnym o stężeniu 1 mol/dm^3 . Po dodaniu ok. 1 cm^3 kwasu zaobserwowano powstawanie osadu. Osad ten rozpuścił się po dodaniu większej ilości kwasu.

3. W celu identyfikacji anionów porcję badanego roztworu **P** zakwaszono kwasem azotowym(V) (nie obserwowano żadnej reakcji), po czym podzielono na dwie części. Do jednej dodano roztworu azotanu(V) srebra, do drugiej roztworu chlorku baru. Otrzymano białe osady, z AgNO_3 serowaty, ciemniejący na świetle, z BaCl_2 drobnokrystaliczny.

4. Aby oznaczyć ilość jednego z anionów pobrano $25,00\text{ cm}^3$ roztworu **P**, dodano ok. 50 cm^3 wody i 1 cm^3 5% roztworu chromianu(VI) potasu, przy czym roztwór przyjął jasnożółte zabarwienie. Miareczkowano próbkę roztworem azotanu(V) srebra o stężeniu $0,0500\text{ mol/dm}^3$. Podczas miareczkowania powstawało białe zmętnienie. Miareczkowanie zakończono w momencie zmiany zabarwienia zawiesiny na brunatne, zużywając $24,50\text{ cm}^3$ titranta.

Wskazówka: Rozpuszczalność soli srebra maleje w następującym porządku: azotany(V), siarczany(VI), chromiany(VI), chlorki, tiocyjaniany, bromki, jodki.

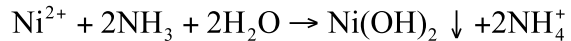
Polecenia:

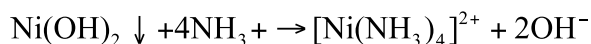
- a. Wyciągnij wnioski z przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji. Podaj równania zachodzących reakcji.
- b. Podaj skład jakościowy oraz ilość, w g, jonów znajdujących się w badanym roztworze, oznaczonych przez miareczkowanie.
- c. Wyjaśnij rolę chromianu(VI) potasu w miareczkowaniu.

Rozwiązanie zadania A7

a. Obserwacje poczynione w toku analizy można wyjaśnić następująco:

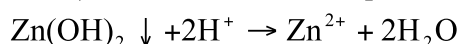
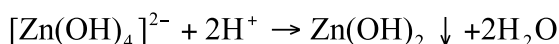
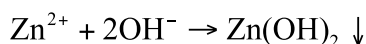
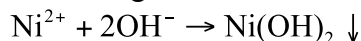
1. Zielonkawa barwa roztworu sugeruje, że jednym ze składników mieszaniny może być sól niklu. Potwierdza to wytrącanie zielonkawego osadu wodorotlenku niklu, który roztwarza się w nadmiarze amoniaku z utworzeniem kompleksu tetraamina niklu – szaroniebieska barwa roztworu.





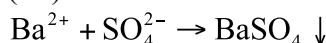
Całkowite rozpuszczenie osadu w nadmiarze amoniaku świadczy także o tym, że drugi składnik mieszaniny to sól kationu także tworzącego aminakompleksy czyli cynku lub kadmu.

2. Działanie nadmiarem roztworu wodorotlenku sodu ma na celu wykrycie cynku i potwierdzenie obecności niklu. Wodorotlenek niklu jest nierozpuszczalny w nadmiarze wodorotlenku sodu, a wodorotlenek cynku tworzy rozpuszczalne hydroksykompleksy. Ostrożne zakwaszenie bezbarwnego roztworu hydroksysoli powoduje wytrącenie białego osadu wodorotlenku cynku, rozpuszczalnego w nadmiarze kwasu chlorowodorowego.

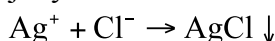


Próba z roztworem NaOH pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że w badanej mieszaninie są sole niklu i cynku.

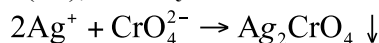
3. Zakwaszenie kwasem azotowym niemal obojętnego roztworu próbki miało na celu ewentualne wykrycie soli słabych kwasów. Jej negatywny wynik wskazuje na nieobecność np. siarczanów(IV). Próba z chlorkiem baru, której wynikiem był drobnokrystaliczny biały osad wskazuje na obecność siarczanów(VI).



Z kolei wytrącenie z azotanem(V) srebra białego, serowatego, ciemniejącego na świetle osadu, świadczy, że próbka zawiera jony chlorkowe.



4. W miareczkowanym roztworze, w środowisku obojętnym, znajdują się jony chlorkowe, chromianowe(VI) i siarczanowe(VI). Z dodawanym porcjami azotanem srebra najpierw reagują jony chlorkowe strącając biały osad. Po wyczerpaniu jonów chlorkowych z azotanem srebra reagują jony chromianowe(VI), tworząc osad o barwie czerwono-brunatnej.



Rozpuszczalność siarczanu(VI) srebra jest na tyle duża, że osad nie strąca się.

Znając stężenie roztworu azotanu srebra oraz objętość roztworu zużytego w miareczkowaniu znajduje się liczbę moli jonów chlorkowych w miareczkowanym roztworze.

b. Na zmiareczkowanie jonów chlorkowych zawartych w $\frac{1}{4}$ badanego roztworu zużyto $24,5 \text{ cm}^3$ roztworu azotanu(V) srebra o stężeniu $0,0500 \text{ mol/dm}^3$. Z równania reakcji strącania chlorku srebra wiadomo, że liczba moli jonów srebra jest równa liczbie moli jonów chlorkowych, zaś liczbę moli jonów srebra oblicza się znając stężenie i objętość roztworu:

$$n_{\text{Cl}} = n_{\text{Ag}} \quad n_{\text{Ag}} = c_{\text{Ag}} \cdot V_{\text{Ag}}$$

Stężenie wyrażone w mol/dm^3 jest liczbowo równe stężeniu wyrażonemu w mmol/cm^3 . Tak więc liczba milimoli jonów chlorkowych w miareczkowanym roztworze wynosi:

$$n_{\text{Cl}} = 0,0500[\text{mmol/cm}^3] \cdot 24,5 [\text{cm}^3] = 1,225 [\text{mmol}]$$

Uwzględniając masę jednego mola jonów chlorkowych, przeliczenie milimoli na mole, oraz to, że wynik miareczkowania dotyczy $\frac{1}{4}$ badanej próbki otrzymuje się w badanym roztworze:

$$m_{\text{Cl}} = n_{\text{Cl}} \cdot M_{\text{Cl}} \cdot 4/1000 = 1,225[\text{mmol}] \cdot 35,45[\text{g/mol}] \cdot 4/1000[\text{mmol/mol}] = 0,1737[\text{g}]$$

c. Jony chromianowe(VI) pełnią rolę wskaźnika punktu końcowego miareczkowania. Osad chromianu(VI) srebra ma czerwono-brunatne zabarwienie oraz jest łatwiej rozpuszczany od chlorku srebra. Dzięki temu możliwe jest uchwycenie momentu odmiareczkowania jonów chlorkowych.